



第七章 船舶保安设备的操作、测试和校准



上海海事大学

吴栋奎



主要内容

第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

第二节 船舶保安设备和系统操作程序

第三节 船岸联系系统

第四节 提问与讨论

第五节 练习题讲解

.....



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

2002年12月召开的IMO海上保安外交大会通过的 SOLAS公约修正案，规定船载自动识别系统(AIS)的安装。新增XI-2章要求相关船舶必须配备**船舶保安警报系统**。

虽然ISPS规则A部分及 SOLAS公约第X1-2章对船应配备何种保安设备未做明确规定，但是**ISPS规则B部分**提到了**自动闯入探测装置**、警戒与监控设备、**扫描/探测设备**、连续监视警戒设备、**X射线透视设备**、炸弹探测设备等几种保安设备。



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

一、船载自动识别系统(AIS)

AIS又称全球无线电应答器系统，是国际海事组织、国际航标协会、国际电信联盟等国际组织共同的研究成果，它极大地**增强了**雷达的功能，可以不通过雷达就使VTS了解**所有装有AIS船舶**的完整的交通动态，VTS的岸基装置还可以**监视和跟踪**这些船，并与其交换数据。

AIS旨在提高**海上人命安全**、航行安全和**保护海洋环境**，AIS可在船与船之间以及与基设备交换信息。

AIS的目的**是帮助**识别船舶、进行目标跟踪、简化信息交换(如减少口头强制船舶报告)以及提供额外的信息以帮助了解情况。

AIS的实施不仅**提供了**船舶间避免碰撞的措施，而还可以有效地**协助**船舶跟踪和避让目标。AIS的配置，为船舶航行安全和航行管理提供了一种新型有效的手段，同时A也是船舶必不可少的保安设备。

...



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

1、AIS的主要功能

提高值班驾驶员可使用信息的质量，是船舶导航信息的一个补充。

AIS可连续向其他船舶和VTS站发送船舶自身数据(AIS 信息)(更新速率受航速控制)

系统传输的固定或静态信息

系统传输的动态信息

系统传输的航次信息

- ◆ 连续接收其他船舶和VTS站的数据
- ◆ 显示以上数据(可选择性显示)

...



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

2、AIS的描述

(1) 如与适当的图形显示设备一起使用，船载AIS可根据目标船发送的位置信息**计算出 Dcpa 和 Tcpa**，实现信息的快速、自动提供(可以不通过雷达)。

(2) AIS主要是在两个专用的VHF频道上工作。在无法使用这些频道的地区，AIS可借助来自岸基设备的信息自动切换到指定的其他频道上。如当地没有岸基AIS或A1海区GMDSS站，AIS应进行手动切换。

(3) 船载AIS的信息**可自动、连续地发送**，不需要值班驾驶员的干预或确认。AIS岸站可通过询问某船舶本身或一指定海域的所有船舶，以获取某一特定船舶的最新信息。但是，岸站只能提高而不能降低船舶的报告率。

...



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

3、AIS信息三大类型

(1) 系统传输的固定或静态信息。包括：IMO编码(如有)、呼号和船名、船的长度和宽度、船的类型、定位天线在船上的位置。此类信息在设备安装时被输入到AIS中，仅当船舶更名或改变类型时才需更改。

(2) 系统传输的动态信息。包括：船位、国际协调时、对地航向、对地航速、航迹向、航行状态、转向率、横倾角(选用项)、纵倾和横摆(选用项)。除航行状态信息外，此类信息可自动通过连接AIS的船舶传感器得到更新。

(3) 系统传输的与航次相关的信息。包括：船舶吃水、危险货物类型、目的港和预计到达时间、航行计划(选用项)、简明的安全信息。此类信息可能需要在航行过程中手动录入及更新。

...



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

4、AIS数据自主发送更新速率

◆ 动态信息更新速率(根据航速和航向的不同而改变)：

- ①锚泊船，通常报告间隔为3分钟；
- ②航速为0—14节的船舶，通常报告间隔为12秒；
- ③航速为0~14节且航向正在改变，通常报告间隔为4秒；
- ④航速为14—23节的船舶，通常报告间隔为6秒；
- ⑤航速为14—23节且航向正在改变，通常报告间隔为2秒；
- ⑥航速大于23节的船舶，通常报告间隔为3秒；
- ⑦航速大于23节且航向正在改变，通常报告间隔为2秒；

记忆：②~⑦航向不变12/6/3航向正在改变4/2/2

◆ 静态的和与航次有关的数据每6分钟发送，
或按要求发送(AIS可自动应答而无需使用者采取行动)。

...



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

5、AIS 收发机的操作

(1) 启动

在航或锚泊时，AIS应始终处于工作状态。如船长认为持续工作可能会危及船舶安全或保安，可将AIS关闭（如有海盗和武装劫匪出没的海域航行时）。这种性质的行动及其原因应记入船舶航海日志。一旦危险消失，船长应立即重新启动AIS。AIS关闭时，静态数据和与航行有关的信息仍会被保存下来。打开AIS的电源即可将它重新启动。船舶自身的据将在2分钟的初始化时间后发送。在港内，AIS的操作应符合港口的规定。

(2) 数据的人工输入

开航时和在出现变化的任何时候，值班驾驶员应人工输入船舶吃水、危险货物、目的港和ETA、航线计划（转向点）、正确的航行状态和与安全有关的短信息。

(3) 信息的检查

①为确保船舶静态信息正确和最新，任何时候只要有需要，值班驾驶员都应检查这些数据。至少每个航次或每个月检查一次，取时间较短者。这些数据仅当得到船长授权时方可更改。

②值班驾驶员还应定期检查下列动态信息：根据1984年世界大地测量系统(WGS 84)所得到的船位；对地航速；传感器信息。

③启动后，系统自动进行内置完整性测试(BITT)。AIS出现故障时会发出警报，同时停止信息的发送。

④在播发给其他船舶和岸站之前，BITT电路不会检查输入AIS的船舶传感器数据的质量或精度。因此，船舶在航行过程中应定期进行常规检查以保证所发送信息的准确性。在沿岸水域应增加检查的频率。

(4) AIS数据显示

AIS的数据可在最小显示或任何合适的显示设备上显示。

...



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

二、自动闯入探测装置

◆ 自动闯入探测监控装置

能自动感知危险情况发生的设备, 核心: 传感器

◆ 被动红外入侵探测装置

特点: 隐蔽性好, 不易被察觉; 不用照明, 昼夜可用; 不发射能量, 功率低, 牢固, 耐用。

注意: 要求背景静止, 最好安装在货舱及船员舱室内; 应防止漏报警、误报警(温度、气流、振动、强光线、障碍物等)

◆ 主动红外入侵探测装置

特点: 红外警戒线光束, 便于隐蔽; 调制光技术抗杂散光干扰能力强; 稳定性好。

注意: 防止障碍物、干扰物; 灰垢、室外天气影响(缩短)控制距离; 用滤光片

◆ 电视监控系统(CCTV)

以获取防范目标的图象信息为手段, 是船舶普遍采用的一种保安监控设备。CCTV可与入侵探测装置联合使用。SSO通过监视器直接监控, 并将录象作为证据。摄像镜头同时也可起威慑作用。

...



第一节 船舶保安设备和系统及其局限性

三、船舶保安警报系统

SOLAS公约第XI-2章要求相关船舶**必须配备**船舶保安报警系统，以便在遭遇劫持或武装攻击时**启动**该系统，**及时**向主管当局**发送**船对岸保安警报。该系统至少包括**两个**启动点，其中一个在**驾驶台**，并且这些启动点都能发送船舶保安警报。该系统允许使用隐蔽启动点向有关当局报警，但**不在船上拉响警报**，也不向任何他船发送保安警报。

四、可以被用作船舶保安警报系统的现有GMDSS设备

根据IMO关于船舶保安警报系统的性能标准的规定，船舶保安报警系统可以利用符合SOLAS公约第IV章要求的无线电设备。如：

- (1) 被改进的GMDSS设备。
- (2) 沿岸航行时，可使用便携式电话。
- (3) GMDSS VHF/MF/HF设备



第二节 船舶保安设备和系统操作程序

一、船舶保安警报系统的工作要求及性能标准

1、船舶保安警报系统启动后，应：

- （1）开始向主管机关指定的主管当局发送船对岸保安警报，确定船舶身份、船位并指出该船的保安状况受到威胁或已受到危害；
- （2）不向任何其他船舶发送船舶保安警报；
- （3）不在船上发出任何警报；
- （4）在关闭和/或复位前持续发送船舶保安警报。



第二节 船舶保安设备和系统操作程序

2、船舶保安警报系统的启动要求船舶保安系统应：

(1) 能够从驾驶台和至少一个其他位置启动。

(2) 不低于IMO通过的性能标准：

- 在缺少船舶主电源的情况下，船舶保安警报系统仍能工作；
- 启动点应该能在驾驶台和其他位置被使用，无需移动铅封或打开盖子、封条，就可启动任一调节装置；
- 启动点应该能够让一个无线电通信系统开始运转；
- 船舶保安警报系统的启动不应该削弱GMDSS装置的功能；
- 船舶保安警报系统的发送应该包含一个依据GMDSS遇险程序产生的代码、船舶识别号及船舶的位置；
- 船舶保安警报系统应能够被测试。



第二节 船舶保安设备和系统操作程序

- 3、船舶保安警报系统启动点的设计**应能防止误发船舶保安警报。**
- 4、只有符合上述所有的要求，可以通过使用为符合SOLAS公约第IV章要求而安装的无线电设备来符合船舶保安系统的要求。
- 5、经主管机关批准的**船舶保安计划中应包括**使用船舶保安警报系统的程序和启动的位置。
- 6、如果主管机关收到船舶保安警报通知，该**主管机关应立即通知**船舶当时正在航行位置附近的国家。
- 7、如果一缔约国政府收到**非悬挂其船旗的船舶的保安警报**通知，该缔约国政府应立即通知有关主管机关，并在合适时通过船舶正在航行位置附近的国家。



第二节 船舶保安设备和系统操作程序

二、船舶保安计划中规警报系统的规定

- 1、根据SPS规则A部分的规定，船舶保安计划中**应指明**船舶保安警报系统启动点的安装位置，以及船舶保安警报系统的使用程序。
2. 为了避免不利于在船上装设船保安警报系统的目标，主管机关**可允许将此信息保存在**船长、船舶保安员和公司所决定的其他高船上人员知道的船上其他位置。
3. 船舶保安计划中**应具体包括**船舶保安警报系统的试验启动关闭和预设定，复位维护以及减少误报警的程序**说明和指导**。
4. 考虑到不同船舶上所装设的警报系统的不同，因此，可引用设备厂商**供货说明书**。
5. 所有的船舶保安警报系统均应**经过定期的测试**，这种测试应有文件记录并反映出对厂商的建议以及特殊的要求。
6. 有关所有的保安警报的启动和不起作用的保安警报的技术资料应由**船舶保安员**保存。



第三节 船岸联系系统

船舶 GMDSS设备地面通信系统和卫星通信系可用于接收保安等级信息和保安威胁信息，船岸联系的通信系统。

一、船舶对外无线电通信设备

(1) 甚高频(VHF)设备，近程无线电话通信。

(2) 单边带(SSB)，中、高频(MF/F)收发信机，远程无线电话通信。

(3) 卫通C站，电传，用于远程无线电通信

(4) 卫星通信设备(F/M站)电话传真、电传和电子邮件通信(不受地理位置限制)。

(5) EGC, NAVTEX, 用于接收保安等级信息和保安威胁信息。



第三节 船岸联系系统

二、船舶对外无线电报警设备

这些设备**仅在船舶处于紧急或遇险状态，获得船长或权人的准和签署才能使用，禁误操作报警。**

(1) VHF数字选择性呼叫 (VHF-DSC) 设备，信息内容基本包括：船MMS码、遇险性质、船位/航速/航向、时间/日期、后续通信方式等。

(2) 中、高频数字选择性呼叫 (MF/HF-DSC) 设备息内容同VHF-DSC设备。

(3) 卫星通信 (F/M站) 报警按钮，信息内容基本包括：船舶名称、卫通识别码、船位/航向/航速、间/日期等。**(4) 卫星应急无线电示位标 (EPIRB) 设备，**信息内容基本包括：船舶MMS码、设备序号、船位、日期间等。



五、提问和讨论





六、练习题

- 1. 防爆保安检查设备是一类用来对各种爆炸装置、枪支、弹药，凶器等危险、违禁物品进行探测的技术装置。
 - A. 对✓ B. 错
- 2. 被动红外入侵探测装置是指当入侵者进入所防范的警戒区时，遮挡红外发射机和接收机之间的红外光束，能响应红外光束被遮挡，并进入报警状态的装置。
 - A. 对 B. 错✓
- 3. 船载自动识别系统(AIS)可以不通过____就使VTS了解所有装有AIS船舶的完整的交通动态。
 - A. VHF B雷达✓ C. GPS
- 4. 船舶对外无线电报警设备包括____。①VHF数字选择性呼叫 ②中高频数字选择性呼叫③卫星通信报警按钮 ④卫星应急无线电示位标
 - A. ①②③④✓ B. ①②④ C. ①③④
- 5. 船载AIS的信息可____地发送，并不需要值班驾驶员的干预或确认。
 - A. 自动、连续✓ B. 手动、连续 C. 自动、不连续
- 6. 卫星通信（F/M站）报警信息内容包括：____、卫通识别码、船位 / 航向 / 航速、时间 / 日期等。
 - A. 公司名称 B. 船舶名称✓ C. 船籍港



六、练习题

- 7. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是_____。
- A. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的干扰物
- B. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域内的干扰物√
- C. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的障碍物
- 8. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是_____。
- A. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离缩短√
- B. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离延长
- C. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离变宽
- 9. 船舶对外无线电通信设备包括_____。
- ①甚高频(VHF)设备 ②单边带(SSB)无线电话 ③卫通C站 ④卫星通信设备
- A. ①②④ B. ①③④ C. ①②③④√
- 10. 炸弹探测设备是一种专门用于探测_____的装置。
- A. 炸弹 B. 子弹 C. 爆炸物√
- 11. 下列有关船舶保安警报系统性能标准提法不正确的是_____。
- A. 在缺少船舶主电源的情况下, 船舶保安警报系统仍然能够工作。
- B. 启动点应该能在驾驶台和其它位置被使用, 需移动铅封或打开盖子、封条, 才可启动任一调节装置。√
- C. 启动点应该能够让一个无线电通信系统开始运转。
- 12. 主动红外入侵探测装置的特点是_____。
- A. 隐蔽性差 B. 稳定性好√ C. 使用寿命长



六、练习题

- 7. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是____。
 - A. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的干扰物
 - B. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域内的干扰物√
 - C. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的障碍物
- 8. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是____。
 - A. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离缩短√
 - B. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离延长
 - C. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离变宽
- 9. 船舶对外无线电通信设备包括____。
 - ①甚高频(VHF)设备 ②单边带(SSB)无线电话 ③卫通C站 ④卫星通信设备
 - A. ①②④ B. ①③④ C. ①②③④√
- 10. 炸弹探测设备是一种专门用于探测____的装置。
 - A. 炸弹 B. 子弹 C. 爆炸物√
- 11. 下列有关船舶保安警报系统性能标准提法不正确的是____。
 - A. 在缺少船舶主电源的情况下, 船舶保安警报系统仍然能够工作。
 - B. 启动点应该能在驾驶台和其它位置被使用, 需移动铅封或打开盖子、封条, 才可启动任一调节装置。√
 - C. 启动点应该能够让一个无线电通信系统开始运转。
- 12. 主动红外入侵探测装置的特点是____。
 - A. 隐蔽性差 B. 稳定性好√ C. 使用寿命长
- 13. 下列有关船舶保安警报系统性能标准提法正确的是____。
 - A. 在缺少船舶主电源的情况下, 船舶保安警报系统无法工作。
 - B. 启动点应该能在驾驶台和其它位置被使用, 需移动铅封或打开盖子、封条, 才可启动任一调节装置。
 - C. 船舶保安警报系统应该能够被测试。√

**谢谢！
感谢各位的聆听！**

